TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 4 — Tracer une courbe, résoudre un problème

Rappel : pour tracer une courbe : tableau de valeurs, puis points $(x\,;f(x))$, puis on les relie par une ligne régulière (sans règle).

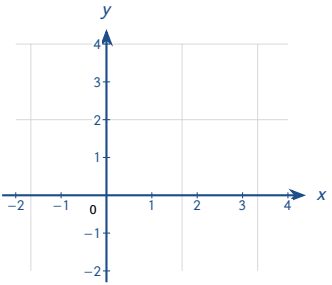
1 $f(x) = x^2 - 2x$.

a. Compléter :

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$	..	..	..	..	..

b. Placer les points dans le repère et tracer la courbe de f.

c. Combien d'antécédents a le nombre 2 ? ...



2 *(Type brevet)* **Le meilleur enclos.** Avec 20 m de grillage, on veut entourer un enclos rectangulaire. On note x la largeur (en m).

a. Montrer que la longueur est $10 - x$ et que l'aire est $A(x) = x(10 - x)$.

.....

b. Calculer $A(2)$, $A(4)$, $A(5)$ et $A(7)$: .....

c. Voici la courbe de A. Quelle largeur donne l'aire maximale ? Quelle est cette aire ? Quelle forme a alors l'enclos ?



.....
.....
.....
.....

d. Pour quelles largeurs l'aire vaut-elle 16 m^2 ?

.....

Sur le cahier

3 Tracer la courbe de la fonction $g : x \longmapsto \dfrac{6}{x}$ pour x allant de 1 à 6. Que se passe-t-il quand x augmente ?